

FIAP
CURSO: TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
DISCIPLINA: FRONT-END E MOBILE DEVELOPMENT EM SISTEMAS DE IA

Lucca Phelipe Masini (RM 564121)
Igor Paixão Sarak (RM 563726)
Bernardo Braga Perobeli (RM 562468)

RELATÓRIO DO PROJETO DE FRONT END
Dashboard de Monitoramento Climático e Análise Espacial

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 DESENVOLVIMENTO	4
2.1 CICLO DE EXECUÇÃO E ESTADO (PERFORMANCE)	4
2.2 ESTRUTURA ARQUITETURAL EM CAMADAS	5
2.3 FILTROS INTERATIVOS DE INTERAÇÃO	6
2.4 VISUALIZAÇÕES GRÁFICAS E DATA STORYTELLING	6
2.5 COMPONENTIZAÇÃO REUTILIZÁVEL E DESIGN SYSTEM	7
2.6 MECANISMO HUMAN-IN-THE-LOOP	7
2.7 VALIDAÇÃO E TESTES AUTOMATIZADOS	8
3 CONCLUSÃO	9

1 INTRODUÇÃO

Eventos climáticos extremos decorrentes das mudanças climáticas globais, tais como secas prolongadas, elevação da temperatura do ar e proliferação de incêndios florestais nas regiões de preservação, demandam ferramentas computacionais robustas e de alta performance. Embora algoritmos matemáticos e modelos de aprendizado profundo (Deep Learning) processem dados climáticos com precisão, a usabilidade e a inteligibilidade dessas previsões determinam a efetividade das ações de contenção em tempo real. Uma interface confusa ou de alta latência pode inviabilizar a resposta rápida de equipes de campo.

Este relatório detalha o desenvolvimento do painel interativo de inteligência climática do projeto, projetado especificamente para atuar como uma camada de tomada de decisão. O sistema consome telemetria meteorológica de sensores espalhados pelas regiões geográficas do país e traduz esses dados brutos em riscos de queimada mapeados espacialmente. O desenvolvimento priorizou conceitos de arquitetura limpa, componentização modular, design para baixa latência e conformidade regulatória via controle humano ativo (Human-in-the-loop).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 CICLO DE EXECUÇÃO E ESTADO (PERFORMANCE)

A interface foi desenvolvida sob o ecossistema do framework **Streamlit**. O ciclo de execução padrão deste framework realiza o recarregamento total do script (rerun) a cada interação do usuário com os elementos da tela. Para mitigar esse comportamento e garantir uma performance estável em produção, foram implementadas as seguintes soluções:

- **Gerenciamento de Estado Centralizado:** O estado das variáveis globais da aplicação (como o acionamento de alarmes de incêndio e carimbos de data/hora de notificações) é centralizado no módulo `state/session.py` por meio do objeto de persistência `st.session_state`.
- **Cache Otimizado de Requisições HTTP:** A busca de telemetria climática consome dados reais da API pública Open-Meteo. Para evitar requisições repetidas e lentidão na interface a cada alteração de filtro, foi aplicado o decorator `@st.cache_data(ttl=3600)` na função de extração. O cache mantém os dados válidos por uma hora (TTL), otimizando a banda de rede e mantendo a latência abaixo de 200ms na renderização dos gráficos.

2.2 ESTRUTURA ARQUITETURAL EM CAMADAS

Visando afastar-se do modelo monolítico e facilitar a manutenibilidade do código, o sistema foi estruturado seguindo o Princípio de Responsabilidade Única (SRP):

Diretório/Camada	Responsabilidade Principal	Arquivos Chave
providers/	Acesso e requisições HTTP externas para APIs, além do parsing de dados brutos.	<code>data_provider.py</code>
pipelines/	Filtragem lógica de dados, processamento matemático de datas e regras de negócio.	<code>data_processing.py</code>
state/	Persistência e centralização de variáveis na sessão global (Streamlit).	<code>session.py</code>
ui/	Componentização de telas, layout, estilização CSS de Glassmorphism e gráficos Plotly.	<code>charts.py</code> , <code>components.py</code> , <code>sidebar.py</code> , <code>theme.py</code>
features/	Orquestração e montagem de telas divididas em fluxos de negócios ou abas.	<code>dashboard_feature.py</code>

2.3 FILTROS INTERATIVOS DE INTERAÇÃO

Para guiar o usuário na exploração dos dados espaciais e na identificação de perigos, foram projetados quatro filtros interativos posicionados na barra lateral (sidebar):

1. **Nível Mínimo de Risco (Slider):** Permite definir um threshold numérico de risco de queimada (entre 0.0 e 1.0) para isolar no mapa e na tabela apenas as zonas geográficas que ultrapassaram o risco estipulado.
2. **Regiões Brasileiras (Multiselect):** Filtra os sensores pelas regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul), alinhando dinamicamente as coordenadas ativas da API e evitando exibições de estados vazios.
3. **Intervalo de Datas (Calendar Range):** Restringe a janela temporal de visualização dos dados telemétricos, com tratamento defensivo no código para seleções parciais de calendário.
4. **Mostrar Dados Brutos (Checkbox):** Permite alternar a visibilidade da tabela bruta do pandas na aba específica de auditoria técnica.

2.4 VISUALIZAÇÕES GRÁFICAS E DATA STORYTELLING

A exibição dos dados climáticos foi projetada de forma visualmente responsiva, combinando componentes estáticos com gráficos dinâmicos de alta resolução estruturados no **Plotly**:

- **Mapa de Risco Espacial (scatter_mapbox):** Representa no mapa do Brasil cada sensor de telemetria climática. O tamanho do círculo e a cor expressam o risco de queimada calculado (do verde ao vermelho), com informações detalhadas exibidas por hover e controle de zoom interativo.
- **Gráfico de Tendência Temporal (Linha Spline):** Plotagem de série temporal em formato de linha suave com preenchimento de área para representar a evolução estimada do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) com base no histórico telemétrico de 90 dias do Centro-Oeste.

- **Gráfico de Correlação Direta (Dispersão):** Demonstra a relação estatística entre a Umidade Relativa do Ar (%) no eixo horizontal e o Risco de Queimada no eixo vertical, fornecendo uma base lógica clara de como a baixa umidade acelera a criticidade do ambiente florestal.

2.5 COMPONENTIZAÇÃO REUTILIZÁVEL E DESIGN SYSTEM

Conforme exigido pelas diretrizes, a componentização foi implementada de modo a isolar componentes que são reutilizados em mais de um contexto da aplicação com parâmetros distintos. O componente `render_status_indicator_card` (localizado em `ui/components.py`) cumpre este papel:

- **Propósito e Estilo:** Renderiza um card estilizado utilizando efeitos modernos de Glassmorphism (efeito de transparência de vidro), com bordas semânticas coloridas de acordo com o nível crítico do evento.
- **Reutilização 1 (Sidebar):** Invocado no arquivo `ui/sidebar.py` para indicar a integridade física da conexão da API climática externa, exibindo o status como estável (nível: `success` - verde).
- **Reutilização 2 (Dashboard):** Invocado em `features/dashboard_feature.py` dentro da aba geográfica de controle ambiental para sinalizar se há zonas críticas de queimada identificadas no mapa (nível: `danger` - vermelho) ou se o monitoramento está estável (nível: `success` - verde).

2.6 MECANISMO HUMAN-IN-THE-LOOP

A automação algorítmica irrestrita de alarmes de proteção ambiental pode incorrer em disparos indevidos (Falsos Positivos) devido a ruídos nos sensores, gerando custos logísticos desnecessários com envio de brigadas ou descrédito dos avisos. Para solucionar isso sob o prisma ético e de segurança de Governança, incorporou-se a lógica **Human-in-the-loop**:

Caso o processamento climático identifique pelo menos uma zona geográfica com risco de queimada superior ao limite crítico de tolerância de 0.25 (independente do threshold visual escolhido pelo usuário), o sistema de alerta entra em estado de contingência. A interface suspende o disparo automático de mensagens para a defesa civil e renderiza um botão de aprovação manual ("Aprovar Alerta Global"). O envio do alerta final e o registro temporal do despacho no estado global da aplicação só ocorrem após o clique consciente do operador no dashboard.

2.7 VALIDAÇÃO E TESTES AUTOMATIZADOS

A separação de responsabilidades da arquitetura permitiu a implementação de testes unitários automatizados determinísticos, sem a dependência do carregamento da interface gráfica. A suíte foi desenvolvida na biblioteca **PyTest** em `tests/test_pipelines.py`:

1. **test_filter_telemetry_by_risk**: Valida se a pipeline de processamento de dados restringe corretamente o dataframe do pandas com base no limite numérico de risco especificado, descartando registros inferiores.
2. **test_filter_telemetry_by_region**: Valida se a filtragem regional funciona perfeitamente, bem como se comporta corretamente ignorando a restrição se a lista regional de entrada do usuário estiver vazia (default).
3. **test_filter_telemetry_by_date**: Valida se o intervalo temporal de início e fim restringe os registros dentro dos limites de data especificados, garantindo a exatidão das séries históricas de telemetria.

A execução de testes unitários foi validada com sucesso, apresentando o resultado de 100% de cobertura operacional das regras lógicas do sistema:

```
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.2, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: FRONT END
collected 3 items

tests\test_pipelines.py ... [100%]

===== 3 passed in 0.60s =====
```

3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste dashboard de monitoramento climático e análise espacial provou a eficácia do uso de tecnologias web modernas aplicadas aos desafios da indústria espacial e conservação ambiental. A adoção do Streamlit, integrada aos gráficos interativos do Plotly, forneceu uma interface fluida com visual Glassmorphism premium que facilita o entendimento rápido de dados georreferenciados complexos por operadores não-técnicos.

Do ponto de vista da engenharia de software, o desacoplamento do sistema em camadas isoladas com funções bem definidas (SRP) permitiu o desenvolvimento paralelo seguro e a implementação de testes automatizados determinísticos na pipeline. A aplicação de cache sob as requisições HTTP da API meteorológica garantiu o design de baixa latência essencial para ambientes corporativos de monitoramento contínuo.

Finalmente, a integração do fluxo regulatório *Human-in-the-loop* validou a viabilidade técnica de criar sistemas de detecção automatizados mais éticos e seguros, mantendo o controle operacional de incidentes nas mãos dos seres humanos. Conclui-se que o módulo de Front End cumpre integralmente os requisitos propostos, fornecendo uma base sólida de inteligência visual e suporte a decisões críticas.